



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

***Marco de Referencia
para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

**Carpintero de Banco y Operador de Máquinas Simples
Disposición 101/18
Anexo II**



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

1. Identificación de la certificación

- 1.1. Sector/es de actividad SOCIO productiva: **MADERERA Y MUEBLE**
- 1.2. Denominación del perfil profesional: **CARPINTERO DE BANCO - OPERADOR DE MÁQUINAS SIMPLES.**
- 1.3. Familia Profesional: **MADERA Y MUEBLE**
- 1.4. Denominación del certificado de referencia: **CARPINTERO DE BANCO -OPERADOR DE MÁQUINAS SIMPLES**
- 1.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACION PROFESIONAL**
- 1.6. Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- 1.7. Nivel de Certificación: **II**

2. Referencial al Perfil Profesional del Carpintero de Banco - Operador de máquinas simples

Alcance del Perfil profesional

Este operador está capacitado, de acuerdo con las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para realizar carpintería de banco, operar herramientas manuales, máquinas portátiles simples (atornillador, lijadora orbital y de banda, taladro) y máquinas primarias (sierra sinfín, garlopa, cepilladora), reconocer las especificidades de la materia prima y optimizar su rendimiento. Conocer las características y uso de las máquinas y herramientas y garantizar la realización de un producto de calidad.

El carpintero de banco realiza sus actividades con autonomía y está en condiciones de: organizar sus tareas, comprender las órdenes y consignas de trabajo y tomar decisiones para optimizar el uso de las máquinas y herramientas que opera.

Funciones que ejerce el Profesional

1. Organizar el área de trabajo y verificar la disponibilidad de la materia prima e insumos de acuerdo con el plan de trabajo.

El Carpintero operador organiza su sector teniendo en cuenta la materia prima. Las condiciones de las herramientas de banco, las condiciones técnicas y operativas de las máquinas, en función de la secuencia de actividades programadas.

Recibe e interpreta la orden de trabajo del encargado del taller o superior inmediato.

Verifica la disponibilidad de la materia prima e insumos necesarios para cumplir con los requerimientos del plan de tareas en base a la interpretación de la orden de trabajo. Aplica en todas sus actividades normas de calidad y de seguridad personal y laboral tanto para la práctica con ensambles y uniones como para la construcción de muebles simples (repisas, sillas de pequeñas, mesas, mesas de tv, camas, etc.) y los trabajos del área banco.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

1.1. Verificar el estado general de las herramientas y máquinas

Controla el estado general de las Herramientas y máquinas. Verifica, con la asistencia de un auxiliar, el estado general de las máquinas. Organiza las herramientas de corte, cepillado, desbastado y marcación. Registra todas las actividades que realiza. Comunica a sus superiores o, a otros sectores operativos el mantenimiento de las máquinas y herramientas. Todas las actividades las realiza en condiciones de seguridad laboral.

2. Acondicionar las máquinas

Verifica el estado general de las máquinas, seleccionando y controlando las herramientas de corte, aplanado y cepillado, aplicando en cada una de sus acciones los criterios de seguridad personal y de terceros. Controla las condiciones técnicas de las máquinas y herramientas de corte, cepillado y aplanado, con la asistencia de un auxiliar, para evitar daños en las mismas y en la materia prima. Realiza los ajustes necesarios de las máquinas y de las herramientas de acuerdo con el producto solicitado. Registra todas las actividades que realiza según criterios del establecimiento donde se desempeña. Aplica en todas sus actividades normas de higiene, seguridad y calidad.

3. Operar las máquinas

Opera las máquinas teniendo en cuenta esquema de corte, aplanado y cepillado, a aplicar según las características de la materia prima. Identifica y corrige fallas durante el proceso, considerando los parámetros de calidad establecidos. Identifica fallas en las máquinas o en las herramientas de corte y desbastado derivando la reparación según el caso para dejarlas en condiciones técnicas operativas para su uso. Verifica la calidad de los cortes y el cepillado en función del producto final, realizando las correcciones de acuerdo a parámetros de calidad pre-establecidos. Identifica fallas de las máquinas o herramientas de corte o desbastado y aplica medidas correctivas. Registra todas las actividades que realiza. Informa a su superior inmediato la detección de algún desperfecto o anomalía en el proceso. Aplica en todas sus actividades normas de higiene, seguridad y calidad.

Área ocupacional

Este profesional se circunscribe al sector de la carpintería (aserrado, cepillado y desbastado) asignado al procesamiento de tablas en las industrias de la transformación mecánica de la madera, ya sea en carpinterías de madera o fábrica de muebles simples. Desarrolla tareas propias del carpintero de banco y operador de máquinas, individualmente y forma parte de equipos de trabajo conformados para el proceso.

El "Carpintero de banco operador de máquinas" está capacitado para ejecutar responsablemente los trabajos de su área, respetando las normas de seguridad, calidad y técnicas operativas aplicables en cada actividad, utilizando los equipos, herramientas y materiales racionalmente.

Está capacitado para planificar y ejecutar trabajos de construcción o fabricación de muebles simples, terminaciones y o ensamblados y ajustes en el área de banco con responsabilidad y autonomía y comprender la organización de la carpintería.



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

CAPACIDADES PROFESIONALES Y CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA ORGANIZADOS POR MÓDULOS

Módulos específicos

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO	CAPACIDADES PROFESIONALES	CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA	CARGA HORARIA*
Herramientas de mano y encastrés simples	▪ Seleccionar la herramienta de mano más idónea para la tarea ▪ Realizar encastrés simples ▪ Realizar correctamente encolados y prensados ▪ Realizar un correcto lijado	▪ Conocimiento y uso correcto de: Mazo, formón, martillo, serrucho, metro, escuadra, lápiz de carpintero...herramientas eléctricas de mano... ▪ Tipos de encastre ▪ Clavos, tornillos y adhesivos	50 hs
Conocimiento de la materia prima	▪ Reconocer especificidades de los principales tipos de madera usados en carpintería ▪ Seleccionar la materia prima más apropiada para la tarea a realizar ▪ Reconocer fallas en la madera	▪ Materia Prima: tipo de maderas. ▪ Características. ▪ Clasificación de materia prima: según calidad, espesor, otros. ▪ Uso y aplicaciones de cada una.	20 hs
Confección de muebles	▪ Interpretación y confección de croquis ▪ Confección de muebles simples siguiendo una orden de trabajo ▪ Desarrollo correcto de la secuencia de trabajo	▪ Muebles simples: características. ▪ Tipos de muebles simples de las carpinterías y fábricas de muebles (sillas pequeñas, mesas, sillas, mesas de tv, camas) y otros.	138 hs
Puesta a punto y operación de Máquinas simples	▪ Reconocer los puntos de control para acondicionar las máquinas antes de realizar la tarea. ▪ Evaluar el estado de las máquinas para responder a la planificación de trabajo a realizar. ▪ Ajustar las máquinas de acuerdo a la madera para la obtención del producto final. ▪ Evaluar fallas ocurridas durante la operación y realizar las correcciones necesarias para dar continuidad a la tarea planificada. ▪ Evaluar la calidad de corte, cepillado, desbastado y	▪ La transformación de la madera. ▪ Sistemas de aserrado, cepillado, desbastado. ▪ Máquinas simples: características. ▪ Tipos de máquinas simples de las carpinterías y fábricas de muebles (sierra sin fin, garlopa, cepilladora y otras). ▪ Distintos esquemas de corte. ▪ Procedimientos de cepillado y desbastado. ▪ Tipos de defectos de aserrados, cepillado y	120 hs



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

	dimensión del producto para dar respuesta a los requerimientos de la tarea. ▪ Diagnosticar y corregir defectos en el aserrado, cepillado o desbastado para asegurar la calidad del producto y la efectividad. ▪ Analizar problemas ocurridos durante la operación de las máquinas para proponer soluciones posteriores.	desbastado. ▪ Planos de corte (tangencial, radial u otros). Cepillado (cara, canto). . ▪ Equipos complementarios y elementos de las máquinas: características y función. ▪ Operación de las máquinas de acuerdo al tipo de corte, cepillado, desbastado y materia prima. ▪ Defectos de funcionamiento en las máquinas, vibraciones, falta o exceso de lubricante, desafilado de las herramientas de corte.	
Organización del trabajo y del taller	▪ Organización del trabajo y del taller. ▪ Interpretar la orden de producción para acondicionar las máquinas y preparar la materia prima a procesar. ▪ Aplicar esquemas de corte, cepillado y desbastado de acuerdo a la orden de producción.	▪ Orden de producción ▪ Secuencia de trabajo ▪ SIMELA: conversiones y operaciones ▪ Sistema Anglosajón: pie, pulgada. ▪ Conversiones de unidades de medida de un sistema a otro ▪ Medidas de superficie y volumen ▪ Cómputo de material ▪ Tipos de corte.	70 hs
Control de calidad	▪ Diagnosticar y corregir defectos en el armado de prueba para asegurar la calidad del producto y la efectividad en la fabricación de muebles simples ▪ Analizar la calidad de un producto obtenido para realizar modificaciones en el esquema de armado, terminación y o en el sistema de corte, cepillado y desbastado. ▪ Evaluar problemas en el desarrollo de las actividades para implementar mejoras en los procedimientos y un mejor aprovechamiento de la materia prima y del equipo que opera.	▪ Control de calidad ▪ Terminaciones ▪ Elementos que definen la calidad de un trabajo ▪ Presentación del trabajo	34 hs

(*) La carga horaria de cada módulo incluye las horas de teoría, prácticas formativas y prácticas profesionalizantes, cuando corresponda.



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

Módulos comunes

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO	CAPACIDADES PROFESIONALES	CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA	CARGA HORARIA
Seguridad e Higiene	▪ Aplicar normas de seguridad para preservar su persona, a terceros y al medio ambiente. ▪ Aplicar criterios ergonómicos durante la operación de las máquinas simples para evitar situaciones que afecten su seguridad personal y laboral. ▪ Informar situaciones en caso de accidentes y reconocer las medidas a seguir para aplicar los primeros auxilios.	▪ Introducción a la Seguridad e Higiene. ▪ Los elementos de protección personal. ▪ Seguridad con máquinas y herramientas. ▪ Identificación de peligros y evaluación de riesgos. ▪ Prevención y Protección contra incendios. ▪ Primeros auxilios básicos. ▪ Productos químicos. ▪ Ergonomía.	26 hs
Dibujo asistido por pc	• Dibujo: ○ Uso de elementos de geometría ○ Conocimiento de las Normas de dibujo Técnico ○ Coquizado: interpretación / realización ○ Perspectivas • Dibujo asistido: ○ Introducción al dibujo asistido ○ Principales herramientas en Auto Cad ○ Lectura e interpretación de planos ○ Diseños simples		26 hs
Formación para el trabajo	• Comunicación: ○ Comunicación oral y escrita ○ Producción de textos ○ Interpretación de textos ○ Entrevista de trabajo ○ Carta de presentación ○ Curriculum Vitae • Derecho laboral: ▪ derechos y obligaciones del trabajador cuentapropista ▪ derechos y obligaciones del trabajador en relación de dependencia		26 hs



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

2. Carga horaria mínima

El conjunto de la formación profesional del Carpintero de banco operador de máquinas requiere una carga horaria mínima total de 510 horas reloj repartido de la siguiente manera:

2. Prácticas profesionalizantes: 256 hs. reloj
3. Prácticas formativas: 100 hs. Reloj
4. Tecnología y Matemática: 76 hs. Reloj
5. Módulos Comunes:
 - Seguridad e Higiene 26 hs. reloj
 - Dibujo 26 hs. reloj
 - Formación para el trabajo 26 hs. reloj

Distribución de la carga horaria

- El trayecto se desarrolla a lo largo de dos cuatrimestres.
- Las clases son diarias (se prevé dos módulos de 80 min diarios)
- La semana se divide en:
 - 2 días destinados a las materias teóricas (tecnología, matemática, módulos comunes)
 - 3 días para las prácticas:
 - Formativas: 5 módulos de 80 min. semanales
 - Profesionalizantes: 2 módulos de 80 min. semanales
- Los módulos comunes son de cursado cuatrimestral: 80 min. semanales

3. Referencial de ingreso

Se requerirá del ingresante la formación Primaria o equivalente, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).

Para los casos en que quienes deseen ingresar carezcan de la certificación mencionada, cada Jurisdicción implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco de Referencia (Art 18 Ley N° 26.058 - Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07).

La edad mínima establecida para el ingreso es de 18 años, con la excepción del ingreso de adolescente desde los 16 años de edad que puedan acreditar vinculación curricular o institucionalmente al cursado de niveles educativos formales (art. 64 Res. CFE N° 115/10 Anexo 1).

4. Prácticas Profesionalizantes

Los espacios de Prácticas Profesionalizantes constituyen uno de los objetivos de la propuesta pedagógica al situar al futuro Carpintero de banco y operador de máquinas simples en ámbitos reales de trabajo. Los mismos se logran si las instituciones de formación cuentan con equipos similares a los que se utilizan en el mercado laboral o a partir de vinculaciones y convenios con fábricas de muebles, carpinterías o empresas de remanufactura de madera que permitan realizar actividades que garanticen la práctica.

Las prácticas pueden asumir diferentes formatos sin perder de vista los fines formativos que se persiguen con ellas. Se sugiere la conformación de equipos de trabajo con los participantes, el acuerdo en una metodología de trabajo, la intervención de un tutor/docente



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

para ayudar a desempeñar las acciones y el control de la aplicación de criterios de calidad, seguridad e higiene, con el objetivo de salvaguardar a las personas intervinientes en el proceso, las máquinas y las instalaciones. El sentido de estas prácticas es trascender el aula y favorecer ambientes de aprendizaje significativos.

En el caso de la formación de esta figura profesional se sugiere contar con la participación en las prácticas de personas que asuman el rol de ayudantes/auxiliares y supervisor, para facilitar su desarrollo.

La jurisdicción que desarrolle la oferta formativa del Carpintero de banco operador de Máquinas simples, deberá posibilitar la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan, así como los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades mencionadas anteriormente. A modo de ejemplo se describen las siguientes:

- La organización del sector de trabajo, la interpretación de la orden de producción, la verificación del estado y volumen de la materia prima a procesar, el registro de los datos y la aplicación de criterios de seguridad en el trabajo y el cuidado del medio ambiente según la normativa vigente.
- La verificación del estado de las herramientas y de los equipos complementarios para procesar la materia prima y poner en funcionamiento las máquinas simples.
- La verificación del estado operativo de las máquinas simples, aplicando criterios de seguridad en el trabajo y el cuidado del medio ambiente según normativa vigente.
- El control del estado de la sierra sinfín, garlopa, barrenadora, lijadora y la aplicación del procedimiento correspondiente preservando la seguridad de terceros, equipos y herramientas.
- La identificación de defectos de la sierra, cinta, mechas, cuchillas, así como la identificación de posibles causales de defectos y la presentación de soluciones justificando la propuesta.
- La identificación de los defectos que se presentan en la materia prima, y selección de esquema de corte y cepillado para aprovechamiento de la madera.
- La operación de las máquinas, respetando la velocidad de avance, el método de aserrado y cepillado seleccionados para un mejor aprovechamiento de la materia prima preservando la seguridad de terceros, equipos y máquinas.
- Identificación y correcciones de errores de las máquinas simples: vibraciones, falta o exceso de lubricantes y desalineación de equipos, fallas en sensores o dispositivos, aplicando criterios de seguridad en el trabajo y el cuidado del medio ambiente según normativa vigente.

Estas prácticas implican la utilización por parte de los participantes de planillas, formularios y órdenes de producción/trabajo, equipos, herramientas, máquinas simples, materiales e insumos necesarios y los elementos de protección personal para desarrollar las mismas.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser como mínimo del 50% del total del curso (255 horas).



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

5. Entorno Formativo:

Para el desarrollo de los módulos la institución deberá contar:

- Un aula provista del siguiente equipamiento: PC, proyector, pizarra, pizarrón o rota folio, sillas y bancos (pupitres).
- Material didáctico para el profesor y para el alumno.
- Un salón o galpón con Máquinas para carpintería (garlopa, sinfín, lijadora, barrenadora, cepilladora, tupí, escuadradora).
- Un pañol con herramientas de mano (cepillos, formones, serruchos, escuadras, falsa escuadra, mazos de madera, martillos, tenazas, destornilladores, etc.) Herramientas para las máquinas (Cintas para sinfín, mechas y mechas para barrenadora, sierras para tupí, lijas de mano y lijas de banda para lijadoras, cuchillas para garlopa y cepilladora) Herramientas eléctricas o inalámbricas (destornilladores, taladros, lijadoras, etc.) Adhesivos vinílicos
- Elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las actividades de taller (protectores visuales, protectores auditivos, guantes de descarte o de algodón moteado)
- Materia prima de distintas medidas y especie.
- Otros: Lubricantes, correas...

6. Perfil docente:

Características del equipo docente involucrado:

- Titulación: Técnico auxiliar en carpintería. Idóneo. Docente con experiencia en la operación de las máquinas de carpintería.
- Experiencia docente en educación formal y/o no formal para el sector carpintería, vinculado a la educación de adultos y formación en el enfoque basado en competencias laborales.
- Dominio de conocimientos matemáticos aplicados al sector.
- Herramientas comunicacionales que faciliten el desempeño de la tarea docente y permitan establecer vínculos en situaciones de aprendizaje que puedan ser transferidas a la realidad laboral.
- En caso de necesitar de un asistente para el desarrollo del curso es imprescindible que el mismo tenga experiencia laboral en el sector preferentemente en operación de máquinas de carpintería.



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN N° 101 /2018

ANEXO 1

DIRECTOR DE SEDE: HUGO REYES

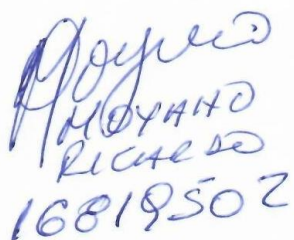

16030699

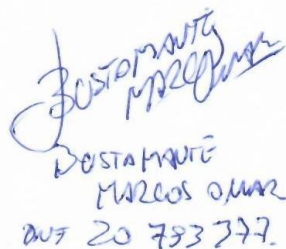
COORDINADORES: JUAN HEFFNER

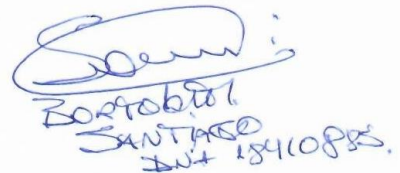
PABLO NARVÁEZ

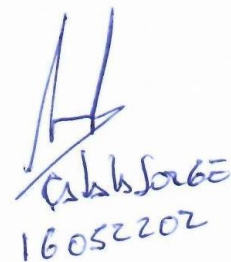

18019488

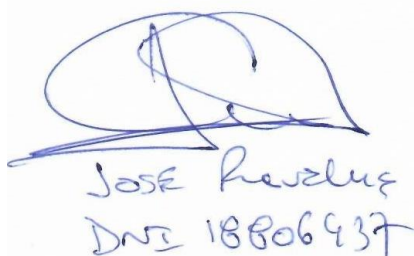
Firman al pie los maestros del sector que participaron de la elaboración:

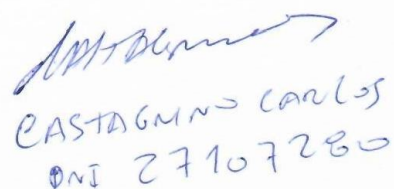

RICARDO
16819502


DOSTAMONTÉ
MARCOS OMAR
DNI 20 783 777


SANTIAGO
DNI 18410885


CARLOS
16052202


JOSÉ Revéluz
DNI 18806937


CASTAGNINO CARLOS
DNI 27107280




Prof. FRASSONE OSCARA
DIRECTOR PROVINCIAL ED. TÉCNICA
F.P.y Ce. R.E.T.
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN